

1. Sistemas de Ecuaciones Lineales en dos Variables

Un sistema de ecuaciones lineales en dos variables es un sistema de la forma

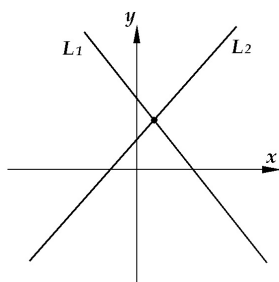
$$\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1 \\ a_2x + b_2y = c_2 \end{cases} \quad (1)$$

donde a_1, b_1, c_1, a_2, b_2 y c_2 son constantes.

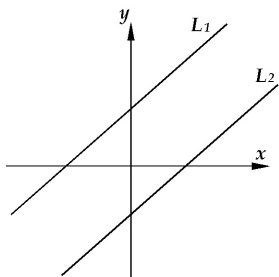
En este caso, las gráficas de las ecuaciones del sistema son líneas rectas, llamémoslas L_1 y L_2 . El conjunto solución del sistema es la intersección de L_1 y L_2 .

Para dichas rectas L_1 y L_2 se da una y sólo una de las tres posibilidades siguientes:

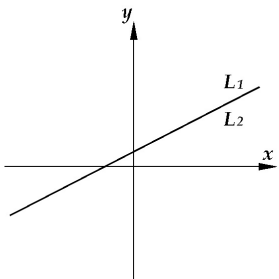
1. L_1 y L_2 se cortan en un único punto.
2. L_1 y L_2 son paralelas y $L_1 \neq L_2$.
3. $L_1 = L_2$.



L_1 y L_2 se cortan en un único punto.



L_1 y L_2 son paralelas y $L_1 \neq L_2$.



$L_1 = L_2$.

De lo anterior podemos afirmar que si $a_1 \neq 0$ o $b_1 \neq 0$ y $a_2 \neq 0$ o $b_2 \neq 0$, para el sistema de ecuaciones lineales (1) se da uno y sólo uno de los siguientes casos:

1. El sistema tiene solución única, y es el punto de intersección de las rectas L_1 y L_2 .
2. El sistema no tiene solución.
3. El sistema tiene infinitas soluciones, siendo su conjunto solución una línea recta. Cualquiera de las dos ecuaciones del sistema es una ecuación para dicha recta.

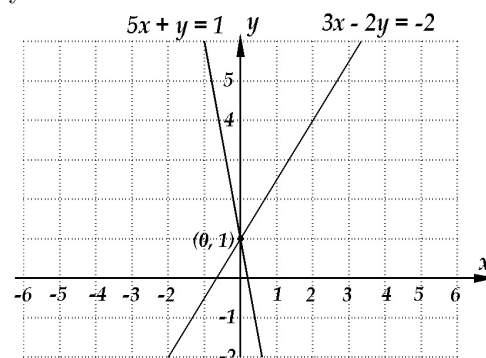
Ejemplo

En el siguiente sistema de ecuaciones en las variables x, y

$$\begin{cases} 3x - 2y = -2 & \text{(Ecuación 1)} \\ 5x + y = 1 & \text{(Ecuación 2)} \end{cases}$$

el par ordenado $(0, 1)$ es una solución del sistema, ya que $(0, 1)$ es solución de cada una de las ecuaciones del sistema porque $3(0) - 2(1) = -2$ y $5(0) + 1 = 1$.

En la gráfica vemos que $(0, 1)$ es el punto de intersección de las rectas que corresponden a las gráficas de las ecuaciones 1 y 2.



1.1. Método de Sustitución

Consiste en despejar una de las variables de una de las ecuaciones y sustituirla en la otra obteniendo así una ecuación en una sola variable. Se resuelve esta última ecuación y el valor obtenido se reemplaza en la expresión hallada inicialmente para obtener el valor de la otra variable.

Los pasos a seguir en este procedimiento son:

1. Seleccionar una ecuación y “despejar” una de las variables.
2. Sustituir la expresión hallada en el paso 1 en la otra ecuación, para obtener una ecuación en una variable. Luego, resolver esta nueva ecuación para hallar el valor de esa variable.

3. Sustituir el valor encontrado en el paso 2 en la expresión hallada en el paso 1, para determinar el valor de la variable faltante, y en consecuencia, la solución del sistema.

Ejemplo

Resuelva el siguiente sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} 3x - 5y = 2 & \text{(Ecuación 1)} \\ 4x + 2y = 9 & \text{(Ecuación 2)} \end{cases}$$

Solución

De la ecuación 1 despejamos la variable x :

$$x = \frac{2}{3} + \frac{5}{3}y. \quad (3)$$

Sustituimos el valor de x en la ecuación 2:

$$4\left(\frac{2}{3} + \frac{5}{3}y\right) + 2y = 9.$$

Resolvemos esta ecuación en la variable y :

$$\frac{8}{3} + \frac{20}{3}y + 2y = 9 \Leftrightarrow \frac{26}{3}y = 9 - \frac{8}{3} \Leftrightarrow \frac{26}{3}y = \frac{19}{3} \Leftrightarrow y = \frac{19}{26}.$$

Reemplazamos el valor de y en la ecuación (3) para obtener el respectivo valor de x :

$$x = \frac{2}{3} + \frac{5}{3}\left(\frac{19}{26}\right) = \frac{52 + 95}{78} = \frac{147}{78}.$$

Por lo tanto, la única solución del sistema es $x = \frac{147}{78}, y = \frac{19}{26}$ o el par ordenado $\left(\frac{147}{78}, \frac{19}{26}\right)$.

1.2. Método de Eliminación

Consiste en multiplicar una o las dos ecuaciones del sistema por constantes apropiadas de tal manera que al sumar ambas ecuaciones se elimine unas de las variables del sistema. El procedimiento a seguir es:

1. Multiplicar una o las dos ecuaciones del sistema por las constantes adecuadas de tal manera que al sumar los coeficientes de una de las variables el resultado sea 0.
2. Sumar miembro a miembro ambas ecuaciones para eliminar una variable. Luego, resolver la ecuación resultante para determinar el valor de la variable restante.
3. Sustituir el valor hallado en el paso 2 en una de las ecuaciones originales y resolverla para determinar el valor de la variable eliminada en el paso 2 y obtener así la solución del sistema.

Ejemplo

Resuelva el siguiente sistema de ecuaciones por el método de eliminación:

$$\begin{cases} 2x + 5y = 1 & \text{(Ecuación 1)} \\ 3x - 2y = 2 & \text{(Ecuación 2)} \end{cases}$$

Solución

Multiplicamos la Ecuación 1 por 3 y la Ecuación 2 por -2 , para que la suma del coeficiente de la variable x en la ecuación 1 y en la Ecuación 2 sea 0:

$$\begin{cases} 6x + 15y = 3 & \text{(Ecuación 1')} \\ -6x + 4y = -4 & \text{(Ecuación 2')} \end{cases}$$

Ahora, sumamos miembro a miembro estas dos ecuaciones ($1' + 2'$) y despejamos y :

$$\begin{aligned} 0x + 19y &= -1 \\ y &= -\frac{1}{19}. \end{aligned}$$

Reemplazamos $y = -\frac{1}{19}$, por ejemplo, en la Ecuación 2 y despejamos x :

$$\begin{aligned} 3x - 2\left(-\frac{1}{19}\right) &= 2 \\ 3x + \frac{2}{19} &= 2 \\ 3x &= 2 - \frac{2}{19} \\ 3x &= \frac{36}{19} \\ x &= \frac{12}{19}. \end{aligned}$$

La solución del sistema es $x = \frac{12}{19}, y = -\frac{1}{19}$ o el par ordenado $\left(\frac{12}{19}, -\frac{1}{19}\right)$.

1.3. Casos Especiales

Ejemplo

Consideremos el siguiente sistema de ecuaciones lineales:

$$\begin{cases} 7x - 2y = -1 & \text{(Ecuación 1)} \\ -14x + 4y = 3 & \text{(Ecuación 2)} \end{cases}$$

Si despejamos y de cada una de las ecuaciones obtenemos

$$\begin{cases} y = \frac{7}{2}x + \frac{1}{2} & \text{(Ecuación 1')} \\ y = \frac{7}{2}x + \frac{3}{4} & \text{(Ecuación 2')} \end{cases}$$

Podemos concluir que las gráficas de las ecuaciones del sistema son dos rectas paralelas, ya que tienen la misma pendiente y los términos independientes son diferentes. Por lo tanto, el sistema no tiene solución.

Ejemplo

Consideremos el siguiente sistema de ecuaciones lineales:

$$\begin{cases} x - y = 1 & \text{(Ecuación 1)} \\ -2x + 2y = -2 & \text{(Ecuación 2)} \end{cases}$$

Como la ecuación 2 es el resultado de multiplicar la ecuación 1 por -2 , las dos ecuaciones representan una misma línea recta y por tanto el sistema tiene infinitas soluciones, que son todos los puntos de la recta $x - y = 1$, o equivalentemente $y = x - 1$.

El conjunto solución del sistema lo podemos expresar en la forma paramétrica

$$\{(t, t - 1) : t \in \mathbb{R}\}.$$

Para encontrar una solución particular del sistema, basta dar un valor particular al parámetro t . Así, si $t = 3$, entonces $(3, 3 - 1) = (3, 2)$ es una solución particular del sistema.